

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN**1.1. Produktidentifikator**

Produkt kode 984309
SDS nummer: D14456_SDS_Tartaric Acid R1 _DA
Produktnavn **Tartaric Acid R1**

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse Laboratoriekemikalier.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed **Thermo Fisher Scientific Oy**
Ratastie 2,
FI-01620 Vantaa, Finland
Telefonnummer +358 10 329200
E-mailadresse system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Nødtelefon

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Metalætsende stoffer/blandinger	Kategori 1 (H290)
Hudætsning/-irritation	Kategori 1 A (H314)
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Kategori 1 (H318)

2.2. Mærkningselementer

Signalord

Fare

Faresætninger

H290 - Kan ætse metaller
H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader

Sikkerhedssætninger

P280 - Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse
P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl/ brus huden med vand
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

2.3. Andre farer

Ingen oplysninger tilgængelige

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER**3.2. Blandinger**

Komponent	Vægt procent	CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008
Svovlsyre (CAS #: 7664-93-9)	1 - < 5 %	Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)
(+)-Vinsyre (CAS #: 87-69-4)	0.01 - < 0.1 %	Eye Dam. 1 (H318)

Komponent	REACH No.	
Svovlsyre	01-2119458838-20-xxxx	
(+)-Vinsyre	01-2119537204-47-xxxx	

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generel rådgivning**

Søg læge. Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge.

Indånding

Søg frisk luft. Søg læge, hvis der opstår symptomer.

Kontakt med huden

Vask straks af med sæbe og rigeligt vand, mens kontamineret tøj og fodtøj tages af. Søg læge, hvis der opstår symptomer.

Kontakt med øjnene

Skyl omhyggeligt med rigeligt vand i mindst 15 min. og søg læge.

Indtagelse

Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter. Fremprovoker IKKE opkastning. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Skyl munden. Søg læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen oplysninger tilgængelige.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø. Alkoholbestandigt skum. Pulver. Kulsyre (CO₂).

Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Ingen oplysninger tilgængelige.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

Farlige forbrændingsprodukter

Ingen under normale anvendelsesforhold.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres trykluffforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Evakuér personer til sikre områder.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Suges op med inert absorberende materiale.

6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Fjern alle antændelseskilder.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted. Lagres ved temperaturer mellem 2 °C og 8 °C.

7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**8.1. Kontrolparametre****Komponent Eksponeringsgrænser**

Komponent	Finland	Den Europæiske Union	U.K	Tyskland
Svovlsyre	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minuutteina	TWA: 0.05 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.15 mg/m ³ 15 min TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.1 mg/m ³
(+)-Vinsyre				TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 mg/m ³

Komponent	Sverige	Norge	Danmark	Frankrig
Svovlsyre	Indicative STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutter. value calculated thoracic fraction	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer	TWA / VME: 0.05 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 3 mg/m ³ .

8.2. Eksponeringskontrol**Tekniske foranstaltninger**

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne Sikkerhedsbriller med sideskærme (EU-standard - EN 166)

Beskyttelse af hænder Beskyttelseshandsker

Handske materiale	Gennembrudstid	Handsketykkelse	EU-standard	Handske kommentarer
Engangshandsker	Se producentens anbefalinger	-	EN 374	(minimum)

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

Beskyttelse af huden og kroppen

Langærmet tøj

Åndedrætsværn Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn.

For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

Lille skala / Laboratorium brug

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

Hygiejneforanstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Ingen oplysninger tilgængelige.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Udseende	Ingen oplysninger tilgængelige	
Tilstandsform	Væske	
Lugt	Karakteristisk	
Lugttærskel	Ingen tilgængelige data	
pH-værdi	< 2.0	
Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval	Ingen tilgængelige data	
Blødgøringspunkt	Ingen tilgængelige data	
Kogepunkt/område	100 °C	
Flammepunkt	Ingen tilgængelige data	Metode - Ingen oplysninger tilgængelige
Fordampningshastighed	Ingen tilgængelige data	
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen oplysninger tilgængelige	
Eksplodingsgrænser	Ingen tilgængelige data	
Damptryk	Ingen tilgængelige data	
Dampmassefylde	Ingen tilgængelige data	(Luft = 1,0)
Massefylde / Massefylde	Ingen tilgængelige data	
Bulkdensitet	Ingen tilgængelige data	
Vandopløselighed	opløselig	
Opløselighed i andre opløsningsmidler	Ingen oplysninger tilgængelige	
Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand)		

Komponent	log Pow
(+)-Vinsyre	-1.7
Selvantændelsestemperatur	Ingen tilgængelige data
Dekomponeringstemperatur	Ingen tilgængelige data
Viskositet	Ingen tilgængelige data
Eksplorative egenskaber	Ingen oplysninger tilgængelige
Oxiderende egenskaber	Ingen oplysninger tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige data

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET**10.1. Reaktivitet**

Ingen tilgængelige data

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen under normal forarbejdning.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen oplysninger tilgængelige.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendt.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen under normale anvendelsesforhold.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Produktinformation**

Der foreligger ingen oplysninger om akut toksicitet for dette produkt

a) akut toksicitet

Oral	Ikke klassificeret
Dermal	Ikke klassificeret
Indånding	Ikke klassificeret

Komponent	LD50 Mund	LD50 Hud	LC50 inhalering
Svovlsyre	2140 mg/kg (Rat)		LC50 85 - 103 mg/m ³ (Rat) 1 h

b) hudætsning/-irritation

Kategori 1. A.

c) alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kategori 1.

d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**Respiratorisk**

Ikke klassificeret.

Hud

Ikke klassificeret.

e) kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret

f) kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret

Der er ingen kendte kræftfremkaldende kemikalier i dette produkt

Komponent	EU	UK	Tyskland	IARC
Svovlsyre				Group 1

g) reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret.

h) enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

i) gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret.

Målorganer

Ingen oplysninger tilgængelige.

j) aspirationsfare;

Ikke klassificeret.

**Symptomer / virkninger,
både akutte og forsinkede**

Ingen oplysninger tilgængelige

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER**12.1. Toksicitet**

Komponent	Friskvandsfisk	vandloppe	Friskvandsalge	Mikrotoksisk
Svovlsyre	LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)	EC50: 29 mg/L/24h	-	-
(+)-Vinsyre	-	EC50=230 mg/L 48h	-	-

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen oplysninger tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen oplysninger tilgængelige

Komponent	log Pow	Biokoncentreringsfaktor (BCF)
(+)-Vinsyre	-1.7	Ingen tilgængelige data

12.4. Mobilitet i jord

Ingen oplysninger tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data til rådighed for vurdering.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen kendt

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Restaffald/restprodukter**

Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Kontamineret emballage

Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

	IMDG/IMO	ADR	IATA
14.1. FN-nummer	UN1760	UN1760	UN1760
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ætsende væske, n.o.s; SULPHURIC ACID SOLUTION; Natrium hydroxid opløsning	Ætsende væske, n.o.s; SULPHURIC ACID SOLUTION; Natrium hydroxid opløsning	Ætsende væske, n.o.s; SULPHURIC ACID SOLUTION; Natrium hydroxid opløsning
14.3. Transportfareklasse(r)	8	8	8
14.4. Emballagegruppe	III	III	III

14.5. Miljøfarer

Ingen identificerede farer

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Der kræves ingen særlige forholdsregler

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant, emballerede varer

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Internationale fortegnelser X = opført

Komponent	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Svovlsyre	231-639-5	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-3257 0
(+)-Vinsyre	201-766-0	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-1080 1

Nationale bestemmelser

Komponent	Tyskland Water Klassifikation (VwVwS)	Tyskland - TA-Luft Class
Svovlsyre	WGK1	

(+)-Vinsyre	WGK1	
-------------	------	--

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er ikke udført

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H290 - Kan ætse metaller

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader

H318 - Forårsager alvorlig øjenskade

Tekstforklaring

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

IECSC - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

WEL - Erhvervsmæssig eksponering

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

DNEL - Afledte nuleffektniveauer

RPE - Åndedrætsværn

LC50 - Dødelig koncentration 50%

NOEC - Nuleffektkoncentration

PBT - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

TSCA - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

DSL/NDL - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

ENCS - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

AICS - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

TWA - Time Weighted Average

IARC - Det internationale kræftforskningscenter

PNEC - Forventet nuleffektkoncentration

LD50 - Dødelig Dosis 50%

EC50 - Effektiv koncentration 50%

POW - Oktanol: Vand

vPvB - meget persistente, meget bioakkumulerende

ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

BCF - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

ATE - Akut toksicitet estimat

VOC - Flygtige organiske forbindelser

Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder

Leverandører sikkerhedsdatabladet,

Chemadviser - Ioli,

Merck Index,

RTECS

Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne.

Version

2

Revisionsdato

10-sep-2019

Årsag til revidering

SDS punkter opdateret, 1, 3, 14, 16.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten